TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

TP 7 : Gestion des fichiers séquentiels en C

Exercice 1 : Écriture et lecture dans un fichier texte

Écrivez un programme en C qui :

1. Demande à l'utilisateur d'entrer son nom et son âge.
2. Stocke ces informations dans un fichier texte nommé `utilisateur.txt`.
3. Lit les informations depuis le fichier et les affiche dans la console.

Exemple attendu :

- Entrée :

```
Nom : ****
Âge : 25
```

- Sortie :

```
Contenu du fichier : Nom : ****, Âge : 25
```

Exercice 2 : Comptage des lignes dans un fichier texte

Écrivez un programme qui :

1. Lit un fichier texte nommé `texte.txt`.
2. Compte et affiche le nombre de lignes dans ce fichier.

Exemple attendu :

- Fichier `texte.txt` :

```
Bonjour.
Voici un fichier avec plusieurs lignes.
C'est la troisième ligne.
```

- Sortie :

```
Nombre de lignes : 3
```

Exercice 3 : Copie de fichier texte

Écrivez un programme qui copie le contenu d'un fichier texte nommé `source.txt` dans un autre fichier nommé `destination.txt`.

Exemple attendu :

- Fichier `source.txt` :

```
Ceci est un fichier source.
```

- Fichier `destination.txt` après exécution :

```
Ceci est un fichier source.
```

Exercice 4 : Gestion d'un fichier binaire

Écrivez un programme en C qui :

1. Crée un fichier binaire nommé `data.bin`.
2. Stocke dans ce fichier les nombres entiers de 1 à 10.
3. Lit les nombres depuis le fichier et les affiche dans la console.

Exemple attendu :

```
Contenu du fichier binaire : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Exercice 5 : Recherche dans un fichier texte

Écrivez un programme qui :

1. Lit un fichier texte nommé `data.txt`.
2. Demande à l'utilisateur d'entrer un mot.
3. Recherche ce mot dans le fichier et affiche le nombre d’occurrences.

Exemple attendu :

- Fichier `data.txt` :

```
C'est un fichier texte. Ce fichier contient plusieurs mots. Ce mot
est un exemple.
```

- Entrée utilisateur : `mot`
- Sortie :

```
Le mot "mot" apparaît 2 fois.
```

Exercice 6 : Modification d'un fichier texte

Écrivez un programme qui :

1. Lit un fichier texte nommé `notes.txt` contenant une liste de noms et de notes.
2. Demande à l'utilisateur de modifier la note d'un élève donné.
3. Enregistre les modifications dans le fichier.

Exemple attendu :

- Fichier `notes.txt` avant :

```
Ali : 12
Sarah : 15
Ahmed : 10
```

- Entrée utilisateur :

```
Élève : Sarah
Nouvelle note : 18
```

- Fichier `notes.txt` après :

```
plaintext
Copier le code
Ali : 12
Sarah : 18
Ahmed : 10
```

Exercice 7 : Fusion de fichiers textes

Écrivez un programme qui :

1. Lit deux fichiers textes (`fichier1.txt` et `fichier2.txt`).
2. Crée un nouveau fichier (`fusion.txt`) contenant le contenu des deux fichiers.

Exemple attendu :

- Fichier `fichier1.txt` :

```
Bonjour.
```

- Fichier `fichier2.txt` :

```
Comment ça va ?
```

- Fichier `fusion.txt` après exécution :

```
Bonjour.
Comment ça va ?
```

Exercice 8 : Extraction d'informations spécifiques

Écrivez un programme qui :

1. Lit un fichier texte contenant des informations sous le format `Nom : Âge`.
2. Extrait uniquement les noms des personnes âgées de plus de 18 ans.

Exemple attendu :

- Fichier `personnes.txt` :

```
Ali : 20
Sarah : 17
Ahmed : 22
```

- Sortie :

```
Copier le code
Personnes majeures : Ali, Ahmed
```